

Función del cubrimiento de Landau

Proposición 1. Consideramos la función $\mu: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\mu(0) = 0 \quad \wedge \quad \mu(1) = 1 \quad \wedge \quad \forall r \in (0, 1) : \mu(r) = \frac{2r \ln(1/r)}{1 - r^2}. \quad (1)$$

Entonces, μ es continua, estrictamente creciente y un homeomorfismo de $[0, 1]$ sobre $[0, 1]$.

Demostración: En el interior $(0, 1)$, μ es claramente continua. Para $r = 0, 1$, calculamos

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \mu(r) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{2r \ln(1/r)}{1 - r^2} = 0 = \mu(0) \quad \wedge \quad \lim_{r \rightarrow 1^-} \mu(r) = \lim_{r \rightarrow 1^-} \frac{2r \ln(1/r)}{1 - r^2} = 1 = \mu(1),$$

luego μ es continua en $[0, 1]$.

Para demostrar la monotonía estricta, consideramos el cambio de variable $r = e^{-t}$, con $t \in (0, \infty)$. Entonces, $\ln(1/r) = t$ y $1 - r^2 = 1 - e^{-2t}$. Por tanto,

$$\mu(e^{-t}) = \frac{2e^{-t}t}{1 - e^{-2t}} = \frac{t}{\frac{e^t - e^{-t}}{2}} = \frac{t}{\sinh(t)}.$$

Ahora bien, como $r \mapsto \ln(1/r) = t$ es estrictamente decreciente, basta ver que $t \mapsto t / \sinh(t)$ es estrictamente decreciente en $(0, \infty)$.

Como la serie de Taylor de $\sinh(t)$ es $\sinh(t) = t + \frac{t^3}{3!} + \frac{t^5}{5!} + \dots$, tenemos que $t \mapsto \sinh(t)/t$ es estrictamente creciente en $(0, \infty)$, y por tanto $t \mapsto t / \sinh(t)$ es estrictamente decreciente en $(0, \infty)$. Así, μ es estrictamente creciente en $(0, 1)$ y por continuidad en $[0, 1]$.

Como μ es continua y estrictamente creciente en $[0, 1]$, es inyectiva y satisface que $\mu([0, 1]) = [\mu(0), \mu(1)] = [0, 1]$, luego μ es un homeomorfismo de $[0, 1]$ sobre $[0, 1]$. ■

Definición 2 (Función del cubrimiento de Landau). $\eta: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ es la función del cubrimiento de Landau $\iff \eta$ es el homeomorfismo inverso de μ dada por (??).

Las ???? muestran las gráficas de las funciones μ y η , respectivamente.

Referenciado en

- Cubrimiento de Landau débil

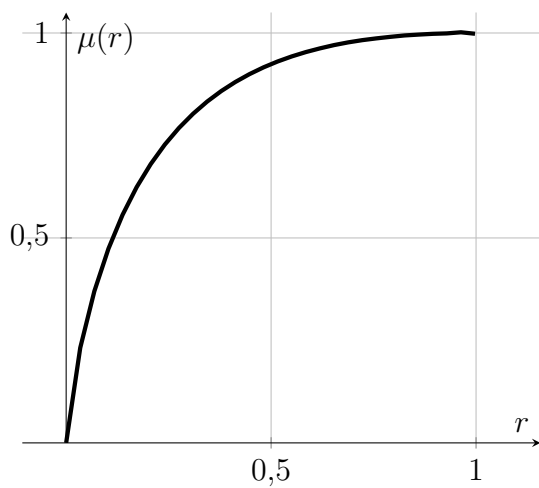


Figura 1: Gráfica de la función μ

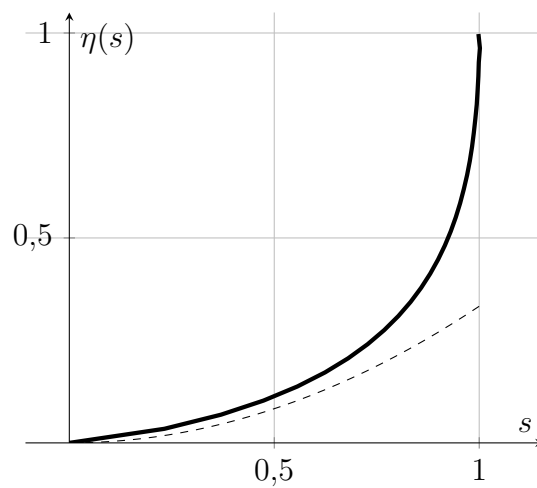


Figura 2: Gráfica de la función η

- Lem Fn Cubrimiento Landau Cota
- Teorema del cubrimiento de Landau

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.